DEVELOPMENT PLAN — PHASED DELIVERY

Plan de Desarrollo por Fases

Sistema de Gestión de Cuentas por Cobrar — Requisitos organizados por fases de implementación

Proyecto: proyecto_cuentasxcobrar

Documento: PLN-001 · Versión 1.0

Stack: PHP 8.2 / Laravel 11 / PostgreSQL 16

Fecha: 11 de noviembre de 2026

Estado: Borrador para revisión

Índice de Contenido

Resumen Ejecutivo.....

Resumen Ejecutivo.....1

1. Introducción.....1

1.1 Propósito y alcance.....1

1.2 Relación con los documentos del proyecto.....2

1.3 Audiencia.....2

2. Metodología y Convenciones.....2

2.1 Ciclo de vida por fases.....2

2.2 Definition of Done (DoD) de una fase.....3

2.3 Estimación y equipo.....4

2.4 Convención de identificadores de requisitos.....4

3. Visión Global del Plan.....4

3.1 Roadmap de fases.....4

3.2 Dependencias entre fases.....5

3.3 Hitos del proyecto.....5

4. Fase 0 — Base del Sistema.....6

4.1 Objetivo y alcance.....6

4.2 Requisitos cubiertos.....6

4.3 Tareas técnicas desglosadas.....7

4.4 Dependencias.....7

4.5 Entregables.....7

4.6 Criterios de aceptación.....8

4.7 Riesgos de la fase.....9

5. Fase 1 — Integración con el ERP (API REST).....9

5.1 Objetivo y alcance.....9

5.2 Requisitos cubiertos.....9

5.3 Tareas técnicas desglosadas..... 10
5.4 Dependencias..... 10
5.5 Entregables..... 10
5.6 Criterios de aceptación..... 11
5.7 Riesgos de la fase..... 12
6. Fase 2 — Cartera y Aging..... 12
6.1 Objetivo y alcance..... 12
6.2 Requisitos cubiertos..... 13
6.3 Tareas técnicas desglosadas..... 13
6.4 Dependencias..... 13
6.5 Entregables..... 13
6.6 Criterios de aceptación..... 14
6.7 Riesgos de la fase..... 15
7. Fase 3 — Cobranza y Conciliación..... 15
7.1 Objetivo y alcance..... 15
7.2 Requisitos cubiertos..... 15
7.3 Tareas técnicas desglosadas..... 16
7.4 Dependencias..... 16
7.5 Entregables..... 16
7.6 Criterios de aceptación..... 17
7.7 Riesgos de la fase..... 18
8. Fase 4 — Asignación..... 18
8.1 Objetivo y alcance..... 18
8.2 Requisitos cubiertos..... 18
8.3 Tareas técnicas desglosadas..... 19
8.4 Dependencias..... 19
8.5 Entregables..... 19
8.6 Criterios de aceptación..... 20
8.7 Riesgos de la fase..... 20

9. Fase 5 — Reportes, Endurecimiento y Go-live....20
9.1 Objetivo y alcance....21
9.2 Requisitos cubiertos....21
9.3 Tareas técnicas desglosadas....21
9.4 Dependencias....21
9.5 Entregables....22
9.6 Criterios de aceptación (go-live)....22
9.7 Riesgos de la fase....23
10. Gestión del Plan....23
10.1 Seguimiento y métricas....24
10.2 Registro de riesgos del plan....24
10.3 Control de cambios....24
10.4 Comunicación y reporte....25
11. Matriz de Trazabilidad Requisito → Fase....25

Nota: este índice se genera mediante códigos de campo. Tras editar el documento, haga clic derecho sobre el índice y seleccione “Actualizar campos” para refrescar los números de página.

Resumen Ejecutivo

Este documento traduce los requisitos del Sistema de Gestión de Cuentas por Cobrar en un plan de desarrollo por fases, secuenciales y entregables, alineado con la Especificación de Requisitos (SRS v1.0) y la Arquitectura Técnica (ARQ v1.1, Laravel/PostgreSQL). El plan organiza la construcción en seis fases —Base, Integración ERP, Cartera y Aging, Cobranza, Asignación y Reportes/Endurecimiento— cada una con un objetivo claro, los requisitos que cubre, el desglose de tareas con su estimación en puntos de historia, las dependencias, los entregables y los criterios de aceptación. Cada fase cierra con una entrega operable y validada en UAT, de modo que el producto crece incrementalmente y el riesgo se controla al final de cada fase.

La estimación total es de aproximadamente 164 puntos de historia, que un equipo base de tres personas (un líder técnico y dos desarrolladores, con apoyo part-time de DBA/QA) ejecuta en alrededor de ocho sprints quincenales, es decir, un horizonte de cuatro a cinco meses con los amortiguadores y las validaciones de usuario. El acceso al ERP se realiza mediante su API REST, aislada en el módulo conector; la autenticación es LDAP (directorio corporativo) con usuarios propios para cuentas técnicas. El detalle de tareas, esfuerzo y dependencias está en los capítulos 4 a 9; la matriz de trazabilidad requisito → fase, en el capítulo 11.

1. Introducción

1.1 Propósito y alcance

El propósito de este plan es establecer el orden, el contenido y el ritmo de la implementación del sistema, de forma que el equipo sepa qué construir en cada momento, qué requisitos satisface cada entrega y cuándo una fase se considera cerrada. Cubre las seis fases del proyecto, el desglose de tareas por fase, la estimación de esfuerzo, las dependencias entre fases, los entregables y los criterios de aceptación. No reemplaza al SRS (que define el qué) ni al ARQ (que define el cómo técnico), sino que los articula en un cronograma de ejecución verificable.

1.2 Relación con los documentos del proyecto

El plan se alimenta de tres fuentes. Del SRS toma los requisitos funcionales del módulo de Integración (RF-INT-01 a RF-INT-10), los requisitos no funcionales y la descripción de los módulos restantes (Cartera, Cobranza, Asignación, Reportes). Del ARQ toma la arquitectura en capas con Laravel, el patrón puerto-adaptador para el conector ERP, la autenticación LDAP y la estrategia de pruebas. Del diseño de base de datos (DDB-INT-001) toma las

tablas y restricciones que la Fase 1 implementa. Los identificadores de requisitos de los módulos posteriores a Integración se introducen aquí de forma provisional (RF-CAR, RF-COB, RF-ASI, RF-REP) y se confirman al expandir el SRS de cada módulo al inicio de su fase; esta convención se documenta en el capítulo 2.

1.3 Audiencia

El documento está dirigido al equipo de desarrollo (líder técnico, desarrolladores, DBA/QA), que encontrará el desglose de tareas y las dependencias; a la dirección del proyecto, que encontrará el cronograma y los hitos; y a los usuarios finales y la administración de cartera, que encontrarán en cada fase los criterios de aceptación que validan en el UAT.

2. Metodología y Convenciones

2.1 Ciclo de vida por fases

El proyecto sigue un esquema incremental por fases, donde cada fase se ejecuta internamente en cuatro sub-fases con entregables y verificaciones propios. Esta cadencia hace que cada fase cierre con una entrega validada y que los riesgos se detecten temprano. Las sub-fases son diseño detallado, desarrollo, pruebas y aceptación de usuario.

Tabla 1. Sub-fases internas de cada fase

Sub-fase	Actividad	Entregable / verificación
Diseño	Diseño detallado del módulo: entidades, contratos, pantallas, migraciones, casos de prueba.	Diseño revisado y aprobado por el líder técnico.
Desarrollo	Implementación por capas (dominio, aplicación, infraestructura, presentación) con pruebas unitarias.	Código en rama con CI verde.
Pruebas	Pruebas de integración y de los flujos críticos; corrección de defectos; pruebas de idempotencia.	Suite de pruebas en verde; cobertura objetivo.
Aceptación	UAT con usuarios reales sobre datos anonimizados; revisión de trazabilidad requisito → prueba.	Acta de aceptación de la fase firmada.

2.2 Definition of Done (DoD) de una fase

Una fase se considera cerrada, y habilita la siguiente, solo cuando se cumplen de manera demostrable todas las condiciones siguientes. Esta definición es común a las seis fases y se complementa con los criterios específicos de cada una.

- La suite de pruebas unitarias e de integración pasa en el pipeline (CI verde) con la cobertura objetivo (70% líneas, 80% ramas en dominio).
- Pint y PHPStan pasan sin errores nuevos.

- Los criterios de aceptación definidos para los requisitos de la fase se verifican positivamente en el UAT.
- La trazabilidad requisito → tarea → prueba está completa y revisada.
- El entorno de staging opera de forma estable con la nueva funcionalidad integrada.
- La documentación afectada (SRS, ARQ, DDB) está actualizada y coherente con lo implementado.

2.3 Estimación y equipo

La estimación se expresa en puntos de historia (PH) sobre la escala Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13). Se asume un equipo base de tres personas a tiempo completo —un líder técnico (LT) y dos desarrolladores (D1, D2)— con apoyo part-time de un DBA/QA, y una velocidad de referencia de 20 PH por sprint quincenal. La equivalencia a duración es orientativa y se ajusta en el plan de proyecto con la realidad del equipo. Las tareas se asignan por rol indicativo (LT, D, DBA/QA) sin nombres, a reservar en la planificación.

Tabla 2. Equipo asumido y velocidad de referencia

Rol	Dedicación	Responsabilidad principal
Líder técnico (LT)	Tiempo completo	Arquitectura, revisión de código, decisiones, integración de fases.
Desarrollador (D1, D2)	Tiempo completo	Implementación por capas, pruebas unitarias y de integración.
DBA / QA	Part-time	Diseño y ajuste de BD, migraciones, pruebas de carga y aceptación.

2.4 Convención de identificadores de requisitos

El SRS formaliza los requisitos del módulo de Integración con los identificadores RF-INT-01 a RF-INT-10. Para los módulos cuyos requisitos aún no se detallan en el SRS, este plan introduce identificadores provisionales —RF-CAR, RF-COB, RF-ASI y RF-REP— que se confirman al expandir el SRS del módulo correspondiente al inicio de su fase. Los requisitos no funcionales se citan por su identificador RNF conforme aparecen en el ARQ (RNF-SEG, RNF-PER, RNF-DIS, RNF-MAN). Esta convención permite trazabilidad desde el plan hasta el SRS sin bloquear el inicio de las fases posteriores.

3. Visión Global del Plan

3.1 Roadmap de fases

El plan se compone de seis fases secuenciales con dependencias estrictas: cada fase construye sobre la anterior y entrega un incremento operable. La tabla 3 resume el roadmap

con el objetivo, el esfuerzo estimado y la dependencia. Las duraciones son orientativas para el equipo base y la velocidad de referencia del capítulo 2.

Tabla 3. Roadmap de fases del proyecto

Fase	Objetivo	Esfuerzo (PH)	Duración orientativa	Dependencia
Fase 0 — Base	Andamiaje Laravel, seguridad, auth LDAP, CI, despliegue base.	25	~3 semanas	—
Fase 1 — Integración ERP	Conector API REST, carga batch idempotente, bitácora, consulta dirigida.	43	~5-6 semanas	Fase 0
Fase 2 — Cartera y Aging	Aging, niveles, bandeja priorizada, ficha de cliente.	28	~4 semanas	Fase 1
Fase 3 — Cobranza	Acciones, conciliaciones, promesas, aprobaciones.	24	~4 semanas	Fase 2
Fase 4 — Asignación	Asignación y reasignación de clientes a especialistas.	16	~3 semanas	Fase 2
Fase 5 — Reportes y Go-live	Indicadores, pruebas de carga, seguridad, puesta en producción.	28	~4-5 semanas	Fases 3 y 4

3.2 Dependencias entre fases

Las dependencias son estructurales: la Fase 1 requiere la base de seguridad y despliegue de la Fase 0; la Fase 2 requiere los datos de cartera cargados por la Fase 1; la Fase 3 requiere la cartera y el aging de la Fase 2 para gestionar acciones; la Fase 4 requiere la cartera de la Fase 2 y se ejecuta en paralelo posible con la Fase 3 una vez liberados los desarrolladores; y la Fase 5 integra y endurece todo el sistema previo a producción. La figura del roadmap (documento ARQ, figura 2) ilustra estas dependencias, que este plan detalla en tareas.

3.3 Hitos del proyecto

- Hito M0 — Base operable: aplicación desplegable con auth LDAP y CI verde (cierre Fase 0).
- Hito M1 — Carga ERP en staging: carga nocturna idempotente vía API REST verificada con datos reales anonimizados (cierre Fase 1).
- Hito M2 — Cartera consultable: bandeja y ficha de cliente operativas (cierre Fase 2).
- Hito M3 — Gestión comercial: registro de acciones y conciliaciones validado en UAT (cierre Fase 3).
- Hito M4 — Asignación operativa: especialistas gestionan solo sus cuentas (cierre Fase 4).

- Hito M5 — Go-live: pruebas de carga y seguridad superadas, sistema en producción (cierre Fase 5).

4. Fase 0 — Base del Sistema

4.1 Objetivo y alcance

Construir los cimientos transversales sobre los que se apoyan todas las fases siguientes: el andamiaje de Laravel 11 con laravel-modules, el módulo de Seguridad con autenticación LDAP y usuarios propios, autorización por Gates y Policies, auditoría, el pipeline de CI/CD, el logging estructurado y el despliegue base. Esta fase no entrega funcionalidad de negocio visible, pero habilita que las siguientes se construyan sobre una base segura, observable y desplegable.

4.2 Requisitos cubiertos

La Fase 0 satisface los requisitos no funcionales transversales del SRS y del ARQ relativos a seguridad, mantenibilidad y disponibilidad base.

Tabla 4. Requisitos de la Fase 0

ID	Requisito	Prioridad
RNF-SEG-01	Autenticación LDAP + usuarios propios; gestión de sesiones con expiración.	Must
RNF-SEG-02	Autorización por roles (Gates y Policies); mínimo privilegio.	Must
RNF-SEG-03	Auditoría de acciones (Observers de Eloquent).	Must
RNF-SEG-05	Protección de secretos; logs redactados.	Must
RNF-SEG-06	Borrado lógico e inmutabilidad operativa.	Must
RNF-MAN-01	Estructura modular con laravel-modules; límites de módulo.	Must
RNF-MAN-04	Pipeline de CI con Pint, PHPStan y Pest.	Must
RNF-DIS-01	Despliegue monolítico operable (Nginx/PHP-FPM/PostgreSQL/Redis).	Must
RNF-DIS-03	Respaldos de base de datos y procedimiento de recuperación.	Must

4.3 Tareas técnicas desglosadas

Tabla 5. Tareas de la Fase 0

ID	Tarea	PH	Rol
T0.1	Andamiaje Laravel 11 + laravel-modules; repo, estructura de módulos, SharedKernel.	3	LT
T0.2	Esquema seguridad + migraciones iniciales (users, auditoria, roles, configuracion).	3	DBA
T0.3	Autenticación LDAP (LdapRecord-Laravel) + usuarios propios; guardia unificado.	5	D
T0.4	Gates y Policies base; middleware de roles; matriz de permisos.	3	D
T0.5	Auditoría por Observers de Eloquent; listener asíncrono.	3	D
T0.6	Pipeline CI (Pint, PHPStan, Pest); entornos dev y test.	3	LT
T0.7	Logging estructurado (Monolog); manejo de excepciones; health check.	2	D
T0.8	Despliegue base (Nginx/PHP-FPM/PG/Redis) + respaldos pg_dump/WAL.	3	LT/DBA

4.4 Dependencias

La Fase 0 no depende de fases previas. Requiere, como entrada externa, el acceso al directorio LDAP corporativo (endpoint, bind DN, base de búsqueda) y la confirmación de la matriz de roles del SRS. El mecanismo concreto de acceso al API REST del ERP se confirma al inicio de la Fase 1, no en la Fase 0.

4.5 Entregables

- Repositorio con andamiaje Laravel + laravel-modules y SharedKernel.
- Módulo Seguridad: auth LDAP + usuarios propios, Gates/Policies, auditoría.
- Pipeline de CI operativo (Pint + PHPStan + Pest) en GitHub Actions.
- Entornos de desarrollo y pruebas desplegados.
- Despliegue base en staging con respaldos configurados.

4.6 Criterios de aceptación

- Un usuario corporativo inicia sesión con sus credenciales LDAP y un usuario técnico con credenciales locales; ambos quedan autenticados con el mismo guardia.
- Un especialista no puede acceder a funciones de administrador (Gates/Policies lo impiden con un 403).
- Toda modificación de un modelo auditable deja registro en la tabla auditoria con usuario, valores anteriores y nuevos.

- El pipeline de CI pasa en verde al fusionar un cambio de prueba.
- Un respaldo de PostgreSQL se restaura correctamente en un entorno espejo.

4.7 Riesgos de la fase

El riesgo principal es el acceso al directorio LDAP corporativo: si la organización no provee a tiempo las credenciales de bind y la estructura del directorio, se bloquea la T0.3. Mitigación: comenzar con usuarios propios y añadir LDAP en cuanto esté disponible, gracias al guardia unificado. Un riesgo secundario es la definición tardía de la matriz de roles, que bloquea T0.4; mitigación: usar la matriz del SRS como base y refinarla en UAT.

5. Fase 1 — Integración con el ERP (API REST)

5.1 Objetivo y alcance

Construir el módulo de Integración: el conector al ERP mediante su API REST, la carga batch nocturna idempotente, la bitácora de cargas, la cola de errores, la consulta dirigida por API y el reproceso controlado. Al cierre de la fase, el sistema carga diariamente la cartera completa desde el ERP y la deja disponible para las fases siguientes. Esta fase implementa íntegramente el diseño de base de datos del módulo de Integración (DDB-INT-001).

5.2 Requisitos cubiertos

La Fase 1 satisface los diez requisitos funcionales del módulo de Integración formalizados en el SRS.

Tabla 6. Requisitos de la Fase 1 (RF-INT)

ID	Requisito	Prioridad
RF-INT-01	Carga batch diaria de la cartera abierta.	Must
RF-INT-02	Detalle a nivel de servicios por factura.	Must
RF-INT-03	Deduplicación e idempotencia (UPSERT).	Must
RF-INT-04	Validación de calidad de datos; cola de errores.	Must
RF-INT-05	Bitácora de cargas.	Must
RF-INT-06	Alertas de falla de carga.	Must
RF-INT-07	Consulta dirigida por API REST.	Should
RF-INT-08	Reproceso controlado.	Should
RF-INT-09	Histórico de cartera (snapshot diario).	Should
RF-INT-10	Detección de cambios de maestros.	Could

5.3 Tareas técnicas desglosadas

Tabla 7. Tareas de la Fase 1

ID	Tarea	PH	Rol
T1.1	Puerto ErpSourceInterface + contrato CargaRepositoryInterface.	2	LT
T1.2	ApiErpConnector (cliente HTTP REST: clientes, facturas, servicios, pagos) + token OAuth2.	5	D
T1.3	Tablas esquema integracion + cartera base (migraciones del DDB).	4	DBA
T1.4	Comando Artisan integracion:cargar + Schedule (dailyAt, withoutOverlapping).	3	D
T1.5	Jobs de carga por entidad + UPSERT idempotente (upsert() del Query Builder).	5	D
T1.6	Validación de calidad + cola de errores (integracion.error_carga).	3	D
T1.7	Bitácora de cargas (carga, carga_detalle) + contadores.	3	D
T1.8	Alertas de falla (Notifications por correo).	2	D
T1.9	Consulta dirigida por API REST (RF-INT-07).	3	D
T1.10	Reproceso controlado por rango de fechas (RF-INT-08).	2	D
T1.11	Histórico snapshot_cartera diario (RF-INT-09).	3	D
T1.12	Versionado de maestros con vigencia (RF-INT-10).	2	D
T1.13	Mapeo configurable mapeo_campo_erp (administrable).	2	D
T1.14	Pruebas de integración + idempotencia + E2E de carga.	4	DBA/QA

5.4 Dependencias

Depende de la Fase 0 (auth, CI, despliegue, módulos). Requiere como entrada externa: la documentación del API REST del ERP (endpoints, esquema de respuesta, mecanismo de autenticación OAuth2), un entorno de pruebas del ERP accesible desde staging, y el mapeo físico real de campos del ERP al modelo local. La confirmación del mapeo es condición de inicio de la T1.13 y se obtiene con el área responsable del ERP.

5.5 Entregables

- Módulo Integración: puerto ErpSourceInterface + ApiErpConnector (REST).
- Carga batch nocturna operativa en staging (comando Artisan + Queue/Horizon).
- Esquemas integracion y carterra base creados con migraciones de Laravel.
- Bitácora de cargas y cola de errores consultables desde la administración.
- Consulta dirigida por API REST y reproceso controlado disponibles.

- Snapshot diario de cartera para indicadores históricos.

5.6 Criterios de aceptación

- La carga nocturna completa la cartera abierta en menos de 30 minutos (RNF de rendimiento).
- Una segunda ejecución de la misma carga no duplica registros (idempotencia verificada).
- Un registro inválido del ERP se rechaza a la cola de errores con causa detallada, sin interrumpir la carga.
- La falla simulada del ERP dispara la notificación al administrador y la aplicación sigue operando con la última carga válida.
- La consulta dirigida refresca el saldo de una factura concreta en menos de 5 segundos.
- El snapshot diario permite reconstruir el aging de un día pasado sin recurrir al ERP.

5.7 Riesgos de la fase

El riesgo principal es la calidad y completitud del API REST del ERP: si no expone algún dato necesario (por ejemplo, el detalle de servicios por factura), se bloquea RF-INT-02. Mitigación: validar la cobertura del API al inicio (T1.2) con el área del ERP y, si falta un dato, gestionar su exposición o un complemento por vista de base de datos del ERP a través del adaptador reservado. Un riesgo secundario es el volumen real de la cartera: si supera lo estimado, la carga puede exceder 30 minutos; mitigación: procesar por entidad en paralelo controlado y medir con datos reales en staging (T1.14).

6. Fase 2 — Cartera y Aging

6.1 Objetivo y alcance

Construir el módulo de Cartera sobre los datos cargados por la Fase 1: el cálculo de aging por factura y por cliente, la clasificación en niveles de cobranza, la bandeja priorizada de gestión y la ficha de cliente. Al cierre de la fase, los especialistas visualizan la cartera asignada, filtrada y ordenada por prioridad de gestión, y ven el detalle completo de cada cliente y sus facturas a nivel de servicio.

6.2 Requisitos cubiertos

Los requisitos del módulo de Cartera se introducen con identificación provisional RF-CAR, a confirmar al expandir el SRS del módulo al inicio de la fase.

Tabla 8. Requisitos de la Fase 2 (RF-CAR, provisional)

ID	Requisito	Prioridad
RF-CAR-01	Cálculo de aging por factura (0-30, 31-60, 61-90, 91-180, +180).	Must
RF-CAR-02	Niveles de cobranza N0-N4 con transiciones automáticas.	Must
RF-CAR-03	Bandeja priorizada de cartera con filtros y orden.	Must
RF-CAR-04	Ficha de cliente: datos, facturas, servicios, saldo y aging.	Must
RF-CAR-05	Estados de factura (vigente, vencida, castigada, conciliada).	Must
RF-CAR-06	Consulta optimizada con vistas de conveniencia e índices.	Should
RF-CAR-07	Exportación de cartera (CSV/XLSX).	Should
RF-CAR-08	Priorización dinámica por saldo, aging y nivel.	Should

6.3 Tareas técnicas desglosadas

Tabla 9. Tareas de la Fase 2

ID	Tarea	PH	Rol
T2.1	Modelo de aging (buckets) + servicio de cálculo del dominio.	4	D
T2.2	Niveles de cobranza N0-N4 + transiciones y escalada.	4	D
T2.3	Bandeja priorizada (filtros, orden, paginación) con Livewire.	5	D
T2.4	Ficha de cliente (datos, facturas, servicios, saldo, aging).	4	D
T2.5	Estados de factura y transiciones de estado.	3	D
T2.6	Vistas de conveniencia + índices selectivos + eager loading.	3	DBA
T2.7	Exportación de cartera a CSV/XLSX.	2	D
T2.8	Pruebas unitarias del aging + pruebas de integración + UAT.	3	DBA/QA

6.4 Dependencias

Depende de la Fase 1 (datos de cartera cargados). Requiere confirmar los buckets de aging y los umbrales de niveles N0-N4 con la administración de cartera; estos umbrales se externalizan en catálogos configurables (configuracion) para no requerir cambios de código al afinarlos.

6.5 Entregables

- Módulo Cartera: aging, niveles, estados de factura.
- Bandeja priorizada de gestión con filtros y exportación.
- Ficha de cliente completa con desglose a nivel de servicio.
- Vistas de conveniencia e índices que garantizan el rendimiento interactivo.

6.6 Criterios de aceptación

- Una factura vencida hace 45 días se clasifica en el bucket 31-60 y escala al nivel que corresponda.
- La bandeja carga la página inicial de la cartera asignada en menos de 3 segundos (percentil 95).
- Los filtros por nivel, aging y saldo se aplican sin degradación perceptible.
- La ficha de cliente muestra el saldo y el aging coherentes con los datos del ERP cargados.
- La exportación genera un archivo con la cartera filtrada sin errores.

6.7 Riesgos de la fase

El riesgo principal es el rendimiento de la bandeja con cartera grande: una consulta mal indexada supera los 3 segundos. Mitigación: diseñar los índices y las vistas de conveniencia desde la T2.6 y medir con el volumen real en staging. Un riesgo secundario es la inconsistencia entre el aging calculado y el esperado por el negocio; mitigación: validar la fórmula de aging con la administración de cartera en el UAT y externalizar los umbrales.

7. Fase 3 — Cobranza y Conciliación

7.1 Objetivo y alcance

Construir el módulo de Cobranza: el registro de acciones de gestión sobre cada cuenta, la línea de tiempo de la relación con el cliente, las conciliaciones con su ciclo de vida, las promesas de pago y su seguimiento, y el flujo de aprobaciones del supervisor. Al cierre de la fase, el área comercial gestiona las cuentas dejando trazabilidad completa de cada gestión y el supervisor aprueba o rechaza las conciliaciones.

7.2 Requisitos cubiertos

Requisitos provisionales RF-COB del módulo de Cobranza, a confirmar al expandir su SRS al inicio de la fase.

Tabla 10. Requisitos de la Fase 3 (RF-COB, provisional)

ID	Requisito	Prioridad
RF-COB-01	Catálogo de acciones de cobranza (tipos y plantillas).	Must
RF-COB-02	Registro de acciones con fecha, resultado y observaciones.	Must
RF-COB-03	Línea de tiempo de la gestión por cliente.	Must
RF-COB-04	Conciliaciones con ciclo de vida (abierta, en revisión, cerrada).	Must

ID	Requisito	Prioridad
RF-COB-05	Promesas de pago con fecha y monto, y seguimiento.	Must
RF-COB-06	Aprobaciones del supervisor con flujo.	Must
RF-COB-07	Cálculo parcial de indicadores de gestión.	Should
RF-COB-08	Hallazgos de conciliación derivados al ERP.	Should

7.3 Tareas técnicas desglosadas

Tabla 11. Tareas de la Fase 3

ID	Tarea	PH	Rol
T3.1	Catálogo de acciones de cobranza (tipos, plantillas, catálogo administrable).	3	D
T3.2	Registro de acciones + línea de tiempo del cliente.	4	D
T3.3	Conciliaciones con ciclo de vida y transiciones de estado.	5	D
T3.4	Promesas de pago + seguimiento y alertas de vencimiento.	3	D
T3.5	Aprobaciones del supervisor + flujo (Policy de aprobación).	3	D
T3.6	Cálculo parcial de indicadores de gestión (CEI parcial).	3	D
T3.7	Pruebas de integración de flujos + UAT con usuarios comerciales.	3	DBA/QA

7.4 Dependencias

Depende de la Fase 2 (cartera, aging y ficha de cliente sobre la que se actúa). Requiere confirmar el catálogo de acciones de cobranza y el flujo de aprobaciones con la administración de cartera; ambos se externalizan en catálogos configurables.

7.5 Entregables

- Módulo Cobranza: acciones, línea de tiempo, conciliaciones, promesas y aprobaciones.
- Trazabilidad completa de la gestión comercial por cliente.
- Flujo de aprobación del supervisor operativo.

7.6 Criterios de aceptación

- Un especialista registra una acción sobre una cuenta y esta aparece en la línea de tiempo con usuario y fecha.
- Una conciliación pasa por sus estados (abierta → en revisión → cerrada) y solo el supervisor la aprueba.
- Una promesa de pago vencida sin cumplimiento genera una alerta visible.

- Toda acción registrada queda en la auditoría con su autor.
- Un hallazgo de conciliación se documenta para su resolución en el ERP sin que el sistema modifique datos contables.

7.7 Riesgos de la fase

El riesgo principal es la ambigüedad del flujo de aprobaciones: si el negocio no define claramente quién aprueba qué, el flujo queda incompleto. Mitigación: cerrar el flujo en el diseño (sub-fase de diseño) con la administración de cartera antes de desarrollar. Un riesgo secundario es la complejidad de las conciliaciones; mitigación: modelar el ciclo de vida como máquina de estados en el dominio, con pruebas unitarias de cada transición.

8. Fase 4 — Asignación

8.1 Objetivo y alcance

Construir el módulo de Asignación: la asignación y reasignación de clientes a especialistas comerciales, con historial, soporte de asignación masiva y visibilidad por cartera y carga de trabajo. Al cierre de la fase, la administración de cartera distribuye la cartera entre especialistas y cada especialista ve y gestiona exclusivamente las cuentas que tiene asignadas, garantizado por CuentaPolicy.

8.2 Requisitos cubiertos

Requisitos provisionales RF-ASI del módulo de Asignación.

Tabla 12. Requisitos de la Fase 4 (RF-ASI, provisional)

ID	Requisito	Prioridad
RF-ASI-01	Asignación manual de clientes a especialistas.	Must
RF-ASI-02	Reasignación con historial de cambios.	Must
RF-ASI-03	Asignación masiva por reglas o carga.	Should
RF-ASI-04	Visibilidad por cartera y carga de trabajo por especialista.	Must
RF-ASI-05	Un especialista solo gestiona las cuentas que tiene asignadas.	Must
RF-ASI-06	Reparto equilibrado por saldo o número de cuentas.	Should

8.3 Tareas técnicas desglosadas

Tabla 13. Tareas de la Fase 4

ID	Tarea	PH	Rol
T4.1	Asignación manual de clientes a especialistas + interfaz.	3	D

ID	Tarea	PH	Rol
T4.2	Reasignación con historial (tabla de cambios de asignación).	3	D
T4.3	Asignación masiva por reglas o carga (CSV).	3	D
T4.4	Visibilidad por cartera + carga de trabajo por especialista.	3	D
T4.5	CuentaPolicy: un especialista solo ve/gestiona sus cuentas (RF-ASI-05).	2	D
T4.6	Pruebas de autorización + UAT con supervisores.	2	DBA/QA

8.4 Dependencias

Depende de la Fase 2 (cartera sobre la que se asigna). Puede ejecutarse en paralelo con la Fase 3 si se libera un desarrollador, pues ambos módulos operan sobre la cartera sin depender entre sí. Requiere confirmar los criterios de reparto equilibrado con la administración de cartera.

8.5 Entregables

- Módulo Asignación: asignación manual y masiva, reasignación con historial.
- CuentaPolicy que aísla la gestión de cada especialista a sus cuentas.
- Visibilidad de carga de trabajo por especialista para el supervisor.

8.6 Criterios de aceptación

- Un especialista intenta abrir la ficha de un cliente que no tiene asignado y recibe un 403.
- La reasignación de un cliente deja registro del especialista anterior, el nuevo, el usuario y la fecha.
- La asignación masiva distribuye un conjunto de clientes según la regla configurada.
- El supervisor ve la carga de trabajo (saldo y número de cuentas) de cada especialista.

8.7 Riesgos de la fase

El riesgo principal es una brecha en CuentaPolicy que deje ver cuentas ajenas; mitigación: pruebas de autorización explícitas (T4.6) que cubran el caso negativo. Riesgo secundario: criterios de reparto no definidos; mitigación: externalizar las reglas de reparto en configuración y comenzar con el reparto simple por saldo.

9. Fase 5 — Reportes, Endurecimiento y Go-live

9.1 Objetivo y alcance

Construir el módulo de Reportes (aging consolidado, DSO, CEI y exportaciones), realizar las pruebas de carga al volumen proyectado y a tres veces el volumen, completar la revisión de seguridad y el endurecimiento operacional, y ejecutar la migración a producción con capacitación y soporte hiper-cuidado. Al cierre de la fase, el sistema opera en producción cumpliendo los requisitos no funcionales de rendimiento, seguridad y disponibilidad.

9.2 Requisitos cubiertos

Requisitos provisionales RF-REP del módulo de Reportes más los requisitos no funcionales de rendimiento y disponibilidad que se verifican antes del go-live.

Tabla 14. Requisitos de la Fase 5 (RF-REP y RNF)

ID	Requisito	Prioridad
RF-REP-01	Reporte de aging consolidado por cliente y nivel.	Must
RF-REP-02	Indicador DSO (Days Sales Outstanding).	Must
RF-REP-03	Indicador CEI (Collection Effectiveness Index).	Must
RF-REP-04	Exportación de reportes a PDF y XLSX.	Must
RF-REP-05	Tablero de operación (última carga, errores, alertas).	Should
RF-REP-06	Reportes por rango de fechas y comparativos.	Should
RNF-PER-01	Rendimiento interactivo (< 3 s, percentil 95).	Must
RNF-PER-05	Escalabilidad a 3× el volumen sin cambio de arquitectura.	Must
RNF-DIS-02	Disponibilidad y tolerancia a fallas del ERP.	Must

9.3 Tareas técnicas desglosadas

Tabla 15. Tareas de la Fase 5

ID	Tarea	PH	Rol
T5.1	Reporte de aging consolidado por cliente y nivel.	3	D
T5.2	Indicadores DSO y CEI + cálculo desde snapshots.	4	D
T5.3	Exportación de reportes a PDF y XLSX.	3	D
T5.4	Tablero de operación (última carga, errores, alertas).	3	D
T5.5	Pruebas de carga al volumen y a 3× (escenarios críticos).	4	DBA/QA
T5.6	Revisión de seguridad + pen-test básico + correcciones.	3	LT
T5.7	Endurecimiento: caché, rate limiting, observabilidad, Horizon.	3	LT

ID	Tarea	PH	Rol
T5.8	Runbooks, capacitación de usuarios y migración a producción.	3	LT
T5.9	Go-live + soporte hiper-cuidado (2 semanas).	2	LT/D

9.4 Dependencias

Depende de las Fases 3 y 4 (cobranza y asignación) para reportar sobre la gestión real, y de los snapshots históricos de la Fase 1 para los indicadores comparativos. Requiere disponibilidad del entorno de producción y de los usuarios para la capacitación.

9.5 Entregables

- Módulo Reportes: aging consolidado, DSO, CEI y exportaciones.
- Tablero de operación para supervisores y administración.
- Evidencia de pruebas de carga y de seguridad superadas.
- Runbooks de operación y materiales de capacitación.
- Sistema en producción con soporte hiper-cuidado.

9.6 Criterios de aceptación (go-live)

- Las pruebas de carga al volumen proyectado cumplen percentil 95 < 3 s en consultas y carga < 30 min.
- Las pruebas a 3× el volumen no requieren cambio de arquitectura, solo ajuste de recursos.
- La revisión de seguridad no encuentra vulnerabilidades críticas o altas sin corregir.
- Los indicadores DSO y CEI calculados coinciden con los esperados por el negocio sobre datos reales.
- Los usuarios capacitados operan el sistema en producción durante el hiper-cuidado sin incidencias críticas.

9.7 Riesgos de la fase

El riesgo principal es no alcanzar el rendimiento objetivo bajo carga; mitigación: las pruebas de carga (T5.5) se ejecutan con suficiente antelación para permitir ajustes de índices, consultas y caché antes del go-live. Un riesgo secundario es la resistencia al cambio de los usuarios; mitigación: capacitación temprana (T5.8) e hiper-cuidado las dos primeras semanas. La disposición de datos históricos para los indicadores comparativos depende de los snapshots acumulados desde la Fase 1; si el go-live se adelanta, se cargan snapshots históricos del ERP.

10. Gestión del Plan

10.1 Seguimiento y métricas

El avance se mide por la suma de puntos de historia completados frente al total de la fase y del proyecto (burn-up), y por el estado de los criterios de aceptación de cada fase. El líder técnico reporta semanalmente el avance, los riesgos y las decisiones tomadas. La tabla 16 resume las métricas de seguimiento.

Tabla 16. Métricas de seguimiento del plan

Métrica	Descripción	Frecuencia
PH completados / PH planificados	Avance por fase y acumulado del proyecto (burn-up).	Semanal
Criterios de aceptación cerrados	Porcentaje de criterios de la fase verificados en UAT.	Por sub-fase
Cobertura de pruebas	Líneas y ramas del dominio; objetivo 70% / 80%.	Por build (CI)
Defectos abiertos por severidad	Defectos detectados en UAT y pruebas, por severidad.	Semanal
Riesgos activos	Riesgos del plan con su mitigación y responsable.	Semanal

10.2 Registro de riesgos del plan

Además de los riesgos específicos de cada fase, el plan mantiene un registro de riesgos transversales que se revisa al inicio de cada fase.

Tabla 17. Riesgos transversales del plan

Riesgo	Impacto	Mitigación
Acceso tardío al API REST del ERP o cobertura incompleta.	Alto	Validar cobertura al inicio de Fase 1 con el área del ERP; adaptador reservado para complementos.
Cambios de requisitos durante la construcción.	Medio	Identificadores provisionales RF-CAR/COB/ASI/REP; expandir el SRS de cada módulo al inicio de su fase.
Indisponibilidad del equipo o rotación.	Medio	Documentación interna actualizada; pair programming; código revisado por el líder técnico.
Datos reales de cartera mayores a lo estimado.	Medio	Pruebas con volumen real en staging desde Fase 1; procesamiento por entidad en paralelo.
Resistencia al cambio de los usuarios.	Medio	UAT por fase; capacitación temprana en Fase 5; hiper-cuidado las dos primeras semanas.

10.3 Control de cambios

Cualquier cambio de alcance, calendario o esfuerzo respecto a este plan se registra como una solicitud de cambio, evaluada por el líder técnico y aprobada por la dirección del proyecto. Los cambios que afectan a requisitos se reflejan en el SRS; los que afectan a la arquitectura, en el ARQ como ADR; y los que afectan a la base de datos, en el DDB. La versión de este plan se incrementa con cada cambio aprobado y se comunica al equipo.

10.4 Comunicación y reporte

El equipo mantiene una reunión breve diaria de sincronización y una revisión de cierre al final de cada sub-fase. Al cierre de cada fase se entrega el acta de aceptación, la evidencia de pruebas y la actualización de la documentación. La dirección recibe un reporte de avance al cierre de cada fase y un reporte semanal de avance y riesgos.

11. Matriz de Trazabilidad Requisito → Fase

La tabla 18 consolida la asignación de cada requisito a su fase, con el identificador de las tareas principales que lo implementan. Permite verificar que todo requisito del SRS y del ARQ queda cubierto por el plan y localizar rápidamente dónde se construye cada uno.

Tabla 18. Matriz de trazabilidad requisito → fase

Requisito	Fase	Tareas principales	Prioridad
RNF-SEG-01 (auth LDAP + propios)	Fase 0	T0.3	Must
RNF-SEG-02 (Gates/Policies)	Fase 0	T0.4	Must
RNF-SEG-03 (auditoría)	Fase 0	T0.5	Must
RNF-SEG-05 (secretos)	Fase 0 / 1	T0.7, T1.2	Must
RNF-SEG-06 (inmutabilidad)	Fase 0	T0.2, T0.5	Must
RNF-MAN-01 (modular)	Fase 0	T0.1	Must
RNF-MAN-04 (CI)	Fase 0	T0.6	Must
RNF-DIS-01 (despliegue)	Fase 0	T0.8	Must
RNF-DIS-03 (respaldos)	Fase 0	T0.8	Must
RF-INT-01 (carga batch)	Fase 1	T1.4, T1.5	Must
RF-INT-02 (detalle servicios)	Fase 1	T1.2, T1.3	Must
RF-INT-03 (idempotencia)	Fase 1	T1.5	Must
RF-INT-04 (validación/errores)	Fase 1	T1.6	Must
RF-INT-05 (bitácora)	Fase 1	T1.7	Must
RF-INT-06 (alertas)	Fase 1	T1.8	Must
RF-INT-07 (consulta dirigida)	Fase 1	T1.9	Should

Requisito	Fase	Tareas principales	Prioridad
RF-INT-08 (reproceso)	Fase 1	T1.10	Should
RF-INT-09 (histórico)	Fase 1	T1.11	Should
RF-INT-10 (maestros)	Fase 1	T1.12	Could
RF-CAR-01..08 (cartera/aging)	Fase 2	T2.1..T2.7	Must/Should
RF-COB-01..08 (cobranza)	Fase 3	T3.1..T3.6	Must/Should
RF-ASI-01..06 (asignación)	Fase 4	T4.1..T4.5	Must/Should
RF-REP-01..06 (reportes)	Fase 5	T5.1..T5.4	Must/Should
RNF-PER-01 (< 3 s)	Fase 5	T5.5, T5.7	Must
RNF-PER-05 (3× volumen)	Fase 5	T5.5	Must
RNF-DIS-02 (tolerancia ERP)	Fase 1 / 5	T1.8, T5.7	Must

Este plan, junto con el SRS, el ARQ y el diseño de base de datos, constituye la base de gestión del proyecto. Las estimaciones se refinan al inicio de cada fase con el detalle del diseño y la realidad del equipo, y los identificadores provisionales (RF-CAR, RF-COB, RF-ASI, RF-REP) se confirman al expandir el SRS del módulo correspondiente.